Влияние мутаций ДНК на развитие онкологических заболеваний: современные возможности терапии, ограничения и перспективы

Аналитический обзор с позиции врача клинической лабораторной диагностики

[Фамилия Имя Отчество]
Институт точных наук и инноваций, Худжанд, Таджикистан

12 ноября 2026

Аннотация

Злокачественные новообразования остаются второй по частоте причиной смерти в мире: в 2022 г. зарегистрировано около 20 млн новых случаев и 9,7 млн смертей, а к 2050 г. прогнозируется рост до 35 млн случаев в год. В основе опухолевого роста лежат соматические и герминальные мутации, однако практическое значение имеет не сам факт изменения последовательности ДНК, а его тип, сочетание с другими изменениями и способность опухоли к клональной эволюции. Цель работы — обобщить данные о механизмах, связывающих мутации с развитием опухоли, оценить методы лечения, вошедшие в практику за последние десять лет, и обозначить ограничения, определяющие их реальную эффективность. Материал и методы: аналитический обзор 22 публикаций за 2000–2026 гг. по данным PubMed/MEDLINE, Международного агентства по изучению рака и каталога COSMIC. Рассмотрены таргетная терапия, включая ингибиторы KRAS G12C и реактиватор p53, иммунотерапия при dMMR/MSI-H, CAR-T-терапия, конъюгаты антитело–цитостатик, индивидуальные неоантигенные вакцины, а также жидкая биопсия и алгоритмы машинного обучения. Показано, что пользу от геном-таргетной терапии получают единицы процентов больных метастатическим раком, а главными причинами неудач остаются внутриопухолевая гетерогенность, отсутствие препаратов против ключевых супрессоров и ограничения лабораторного звена. Сделан вывод о необходимости стандартизации молекулярной диагностики и смещения усилий к раннему выявлению и профилактике.

Ключевые слова: мутации ДНК; онкогенез; драйверные мутации; таргетная терапия; иммунотерапия; жидкая биопсия; молекулярная диагностика; резистентность.

Введение

В 2022 году в мире зарегистрировано около 20 млн новых случаев злокачественных новообразований и 9,7 млн смертей от них [1]. Изменился сам предмет онкологии: болезнь всё реже описывают только через локализацию и гистологию, а решение о лечении принимают по конкретной нуклеотидной замене.

Работа в клинико-диагностической лаборатории позволяет видеть этот сдвиг с двух сторон. Секвенирование стало рутинным: панель из нескольких сотен генов выполняется за несколько суток и входит в протокол консилиума. Но «мутация найдена» и «больному можно помочь» — утверждения разного порядка. Между ними лежат доля опухолевых клеток в образце, предел обнаружения метода, биологическая значимость варианта и наличие препарата.

Цель работы — обобщить данные о механизмах, через которые мутации приводят к опухолевому росту; оценить методы лечения, изменившие исходы за последние десять лет; обозначить ограничения и то, к чему система здравоохранения должна быть готова.

Материалы и методы

Аналитический обзор. Поиск — PubMed/MEDLINE, материалы Международного агентства по изучению рака и каталог COSMIC [2]; глубина — 2000–2026 годы, отобрано 22 источника, приоритет у рандомизированных исследований и крупных регистровых работ. Обзор не систематический: PRISMA не применялся, отбор экспертный. Цифры приводятся так, как они опубликованы.

От мутации к опухоли

Герминальные варианты (*BRCA1*, *BRCA2*, *MLH1*) объясняют 5–10 % случаев рака; остальные относятся к соматическим и возникают в клетке-предшественнике. Разница практическая: герминальная мутация позволяет обследовать родственников, соматическая определяет выбор препарата, но для семьи значения не имеет.

Второе различение — драйверные и пассажирские изменения. Драйвер даёт клетке селективное преимущество, пассажир — случайный след мутационного процесса. В типичной солидной опухоли набирается 2–8 драйверных изменений при десятках и сотнях пассажирских [3]; описано около 140 генов, изменения в которых запускают опухолевый рост. В протоонкогенах (*KRAS*, *EGFR*, *PIK3CA*) значимы активирующие миссенс-замены и амплификации, в генах-супрессорах (*TP53*, *APC*, *PTEN*) — инактивация обеих копий. Встречаются также делеции (*CDKN2A*), амплификации (*ERBB2*, *MYC*) и слияния (*ALK*, *RET*, *NTRK*). Патогенные варианты *TP53* обнаруживают примерно в половине солидных опухолей — это самая частая и самая неудобная для терапии находка.

Характер замен указывает на этиологию: мутационные подписи различают повреждение ДНК табачным дымом, ультрафиолетом, ферментами APOBEC и дефект репарации неспаренных оснований, при котором число мутаций достигает десятков на мегабайт против единиц.

Количественный ориентир дала работа C. Tomasetti и B. Vogelstein: пожизненный риск рака в разных тканях почти линейно связан с числом делений стволовых клеток ($r = 0{,}81$), и на этот фактор приходится около двух третей вариаций риска [4]. Вывод «рак — лотерея» из неё не следует; следует другое: репликация ДНК мутагенна сама по себе, поэтому раннее выявление и точная молекулярная характеристика опухоли значат не меньше, чем профилактика.

Третья опора современной онкологии — представление об опухоли как о популяции конкурирующих клеток. Идея клональной эволюции сформулирована П. Ноуэллом ещё в 1976 году [5]: опухолевое дерево имеет общие (трункальные) и частные (субклональные) изменения, а терапия освобождает место для устойчивых клонов. К этому добавляются пластичность фенотипа, эпигенетическое перепрограммирование и микробиота [6].

Для лаборатории отсюда следуют конкретные требования. Доля опухолевых клеток в образце определяет, будет ли вариант обнаружен; глубина покрытия задаёт минимальную надёжно различимую аллельную частоту; профиль по одной биопсии отражает состояние одного участка в один момент времени. Проспективное секвенирование 10 000 пациентов на панели из 410 генов показало, что спектр драйверных изменений различается даже внутри одной локализации и требует индивидуальной интерпретации, а не механического сопоставления с таблицей [7].

Актуальность проблемы в XXI веке

Цифры GLOBOCAN 2022 стоит прочитать внимательно: 20 млн новых случаев и 9,7 млн смертей в год, 53,5 млн человек живы в течение пяти лет после установления диагноза [1]. Заболеет в течение жизни примерно каждый пятый, умрёт — один из девяти мужчин и одна из двенадцати женщин. Первое место занимает рак лёгкого — 2,5 млн случаев (12,4 %) и 1,8 млн смертей (18,7 %); далее рак молочной железы (2,3 млн) и колоректальный рак (1,9 млн). Рак шейки матки остаётся причиной 348 тыс. смертей в год.

К 2050 году ожидается около 35 млн новых случаев в год — рост на 77 % относительно 2022 года. Прирост распределён неравномерно: в странах с низким индексом человеческого развития он составит 142 %, со средним — 99 %. Примерно 70 % смертей от рака уже сегодня приходится на страны с низким и средним доходом.

Причины роста: старение и увеличение численности населения, а также табак, алкоголь, избыточная масса тела и питание; часть прироста объясняется улучшением регистрации. Против фатализма работает оценка ВОЗ: от 30 до 50 % случаев рака предотвратимы [8]. Наиболее убедительный пример — вакцинация против вируса папилломы человека: в Англии у привитых в возрасте 12–13 лет заболеваемость раком шейки матки оказалась ниже на 87 % [9].

Новые методы лечения

За последние десять–двенадцать лет практику изменили пять направлений, и каждое из них зависит от молекулярной характеристики опухоли (таблица 1).

Таргетная терапия

Ингибиторы *EGFR* и *ALK* при немелкоклеточном раке лёгкого увеличили выживаемость без прогрессирования с месяцев до нескольких лет. *KRAS* долго считали мишенью, недоступной для лекарственного воздействия, пока не появились ковалентные ингибиторы G12C: соторасиб дал объективный ответ у 37,1 % ранее леченых больных, медиана выживаемости без прогрессирования — 6,8 месяца [10]. Ещё показательнее история *TP53*: для замены Y220C, составляющей около 1,8 % всех изменений гена, найден низкомолекулярный стабилизатор, возвращающий белку нативную конформацию. В I фазе резатапопт вызывал объективные ответы при управляемой токсичности [11]. Это доказательство принципа, а не стандарт: мишень узкая, эффект умеренный, но сам факт фармакологического «включения» супрессора меняет представления о пределах подхода.

Иммунотерапия

Ингибиторы контрольных точек снимают торможение с Т-лимфоцитов, поэтому их эффективность определяется не типом опухоли, а иммунологическими характеристиками. Наиболее наглядный результат — ткань-независимое одобрение пембролизумаба при дефиците системы репарации неспаренных оснований (dMMR/MSI-H): объективный ответ примерно у 40 % больных независимо от локализации, у 11 пациентов — полный, причём после двух лет лечения рецидивов не наблюдалось [12]. Практическое следствие: определение MSI/dMMR и мутационного бремени стало обязательным этапом диагностики.

Клеточная терапия

CAR-T-клетки — живое лекарство: лимфоциты пациента перепрограммируют под антиген опухоли. При рефрактерном В-клеточном лимфобластном лейкозе у детей и молодых взрослых частота ремиссий достигла 82 % [13]. При солидных опухолях результат скромнее: мешают отсутствие опухолеспецифичных антигенов и иммуносупрессивное микроокружение, а метод требует специализированного центра.

Конъюгаты антитело–цитостатик

Антитело доставляет токсичное соединение непосредственно в клетку-мишень. Трастузумаб дерукстекан оказался эффективен не только при HER2-положительных, но и при HER2-низких опухолях молочной железы: медиана выживаемости без прогрессирования 9,9 против 5,1 месяца, общей выживаемости — 23,4 против 16,8 месяца [14]. Граница между «HER2-положительным» и «HER2-отрицательным» раком, двадцать лет определявшая тактику, оказалась размытой.

Противоопухолевые вакцины

Секвенирование сделало реализуемой старую идею: можно выявить неоантигены — пептиды, образующиеся исключительно из мутантных белков. У больных с резецированной меланомой высокого риска добавление индивидуальной мРНК-вакцины к пембролизумабу увеличило долю больных без рецидива к 18 месяцам с 62 до 79 % (отношение рисков 0,561; p = 0,053) [15]. Формально результат отрицательный, фактически — первое рандомизированное подтверждение того, что вакцина способна изменить течение болезни.

Диагностика

Анализ циркулирующей опухолевой ДНК даёт чувствительность около 70 % при специфичности 99 %, однако при I стадии — лишь 43 %, при III — 98 % [16]: жидкая биопсия полезна, но не заменяет визуализацию на ранних стадиях. Принципиально иное применение — минимальная остаточная болезнь: в исследовании TRACERx обнаружение опухолевой ДНК в плазме после радикальной операции предсказывало рецидив раньше методов визуализации [17]. Второе направление — машинное обучение: свёрточная нейросеть классифицировала меланому и карциному на уровне сертифицированных дерматологов [18], а в маммографии превзошла среднего из шести рентгенологов по площади под ROC-кривой на 11,5 процентного пункта и снизила нагрузку на второго чтеца на 88 % [19]. Речь не о замене врача, а о сортировке и снижении числа пропусков.

Таблица 1. Примеры молекулярных мишеней и клинических результатов, определивших практику

Мишень / признак	Опухоль	Подход	Ключевой результат
KRAS G12C	Немелкоклеточный рак лёгкого	Соторасиб	Ответ 37,1 %; ВБП 6,8 мес [10]
dMMR / MSI-H	Любая локализация	Пембролизумаб	Ответ около 40 %; 11 полных ответов [12]
HER2-низкий	Рак молочной железы	Трастузумаб дерукстекан	ВБП 9,9 против 5,1 мес [14]
CD19	В-ОЛЛ у детей	Тисагенлеклейцел	Ремиссия у 82 % больных [13]
TP53 Y220C	Солидные опухоли	Резатапопт	Объективные ответы в I фазе [11]
Неоантигены	Резецированная меланома	mRNA-4157 + пембролизумаб	ВБР к 18 мес 79 % против 62 % [15]

ВБП — выживаемость без прогрессирования; ВБР — выживаемость без рецидива; В-ОЛЛ — В-клеточный острый лимфобластный лейкоз.

Почему лечение всё ещё часто не срабатывает

Главная причина неудач — гетерогенность. Опухоль содержит десятки субклонов; препарат подавляет доминирующий, после чего преимущество получают те, что изначально несли устойчивость [20]. Резистентность возникает и «на месте»: вторичные мутации в самой мишени, активация обходных сигнальных путей, независимость клеток от мишени. Биопсия одного участка даёт снимок, а не карту.

Масштаб реальной пользы меньше, чем кажется по публикациям. Расчёт для США показал: геном-таргетную терапию могли получить 15,4 % больных метастатическим раком, а пользу от неё — 4,9 %; с учётом геном-информированной терапии в целом — 6,6 % [21]. Рандомизированное исследование SHIVA показало, что назначение таргетных препаратов вне зарегистрированных показаний по наличию «действия» в опухоли не улучшает выживаемость без прогрессирования (2,3 против 2,0 месяца) [22]. Вывод: работает не обнаруженная мишень, а доказанная зависимость опухоли от неё.

Для половины солидных опухолей с изменениями *TP53*, а также при инактивации *RB1* и гиперэкспрессии *MYC* препаратов нет: супрессоры и факторы транскрипции плохо подходят на роль мишеней для

низкомолекулярных соединений. Резатапопт действует менее чем на 2 % изменений *TP53*. Именно поэтому доля больных, выигрывающих от геномного подхода, растёт медленно.

У иммунотерапии свои пределы. Ответ наступает у 15–25 % больных большинства опухолей, устойчивость связана с отсутствием инфильтрации Т-лимфоцитов и дефектами презентации антигена; добавляются токсичность, гиперпрогрессия и псевдопрогрессия, а мутационное бремя как предиктор нестабильно из-за различий между платформами.

Отдельно — лабораторное звено. При доле опухолевых клеток менее 20 % мутация может быть пропущена, а заключение «вариант не обнаружен» прочитано как отсутствие показаний. Фиксация в формалине и длительное хранение блоков дают артефакты. Низкая опухолевая нагрузка снижает чувствительность жидкой биопсии. Значительная часть вариантов относится к неопределённо значимым и не может служить основанием для выбора лечения. Значения мутационного бремени различаются между платформами, расчёт MSI зависит от набора маркеров. Отчёт без указания доли опухолевых клеток, глубины покрытия и предела обнаружения правильно прочитать невозможно.

Наконец, доступность. Клеточная терапия, конъюгаты и панельное секвенирование дороги, а в регионах, где сосредоточена большая часть смертей, доступны единицам. Технология, применимая у 5 % больных, не решает проблемы смертности населения — она перераспределяет её.

Что дальше и к чему готовиться

Первое — смещение момента постановки диагноза. Секвенирование переходит из ситуации «опухоль прогрессирует» в ситуацию «опухоль ещё не видна»: мультиорганный скрининг по крови и мониторинг минимальной остаточной болезни. Технология пока не готова к всеобщему применению, но направление определено; следствием станет изменение дизайна исследований — adjuvant-терапию будут назначать по наличию опухолевой ДНК, а не «всем после операции».

Второе — комбинирование подходов вместо их противопоставления: таргетная терапия делает опухоль видимой для иммунной системы, конъюгаты работают как средство доставки, клеточная терапия дополняется редактированием генома. Третье — функциональная чувствительность: органоиды и ex vivo тестирование препаратов отвечают на вопрос «какой препарат подействует», на который геномика ответить не может.

Четвёртое — искусственный интеллект. Наиболее зрелые применения лежат в области изображений: патоморфология, радиология, дерматоскопия. Дальше начинаются вопросы, которые алгоритмом не решаются: валидация на локальных данных, дрейф показателей при смене оборудования, ответственность за ошибку.

И то, что определяет эффект технологий: стандартизация и внешний контроль качества, единые правила интерпретации вариантов, регистры и биобанки, обучение врачей работе с геномными данными, правила обращения со случайными находками в зародышевой линии, защита персональных данных. Плюс экономика: включение дорогого теста в программу гарантий должно опираться на число больных, которым он реально поможет.

Заключение

Мутации остаются причиной опухолевого роста, но изменилось практическое отношение к этому факту. Мы научились находить драйверные изменения почти у любого пациента и для части из них создали препараты, действительно меняющие прогноз. Одновременно выяснилось, что пределы подхода заданы биологией: гетерогенность опухоли, отсутствие лекарств против ключевых супрессоров и малая доля больных, выигрывающих от геномной терапии, — не временные трудности, а структурные ограничения. Для врача лабораторной диагностики центральной остаётся задача обеспечения качества образца, измерения и интерпретации; для системы здравоохранения главный вызов — справедливый доступ к технологиям и смещение усилий к раннему выявлению и профилактике.

Финансирование и конфликт интересов

Исследование не имело спонсорской поддержки. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Литература

[1] Bray F, Laversanne M, Sung H, и др. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*. 2024;74(3):229–263. doi: 10.3322/caac.21834.

[2] Tate JG, Bamford S, Jubb HC, и др. COSMIC: the Catalogue Of Somatic Mutations In Cancer. *Nucleic Acids Research*. 2019;47(D1):D941–D947. doi: 10.1093/nar/gky1015.

[3] Vogelstein B, Papadopoulos N, Velculescu VE, и др. Cancer Genome Landscapes. *Science*. 2013;339(6127):1546–1558. doi: 10.1126/science.1235122.

[4] Tomasetti C, Vogelstein B. Variation in cancer risk among tissues can be explained by the number of stem cell divisions. *Science*. 2015;347(6217):78–81. doi: 10.1126/science.1260825.

[5] Nowell PC. The clonal evolution of tumor cell populations. *Science*. 1976;194(4260):23–28. doi: 10.1126/science.959840.

[6] Hanahan D. Hallmarks of Cancer: New Dimensions. *Cancer Discovery*. 2022;12(1):31–46. doi: 10.1158/2159-8290.CD-21-1059.

[7] Zehir A, Benayed R, Shah RH, и др. Mutational landscape of metastatic cancer revealed from prospective clinical sequencing of 10,000 patients. *Nature Medicine*. 2017;23(6):703–713. doi: 10.1038/nm.4333.

[8] World Health Organization. Cancer. 2026; https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer.

[9] Falcaro M, Castanon A, Ndlela B, и др. The effects of the national HPV vaccination programme in England, UK, on cervical cancer and grade 3 cervical intraepithelial neoplasia incidence: a register-based observational study. *The Lancet*. 2021;398(10316):2089–2097. doi: 10.1016/S0140-6736(21)02178-4.

[10] Skoulidis F, Li BT, Dy GK, и др. Sotorasib for Lung Cancers with KRAS p.G12C Mutation. *New England Journal of Medicine*. 2021;384(25):2371–2381. doi: 10.1056/NEJMoa2103695.

[11] Puzio-Kuter AM, Xu L, McBrayer MK, и др. Restoration of the Tumor Suppressor Function of Y220C-Mutant p53 by Rezatapopt, a Small-Molecule Reactivator. *Cancer Discovery*. 2025;15(6):1159–1179. doi: 10.1158/2159-8290.CD-24-1421.

[12] Le DT, Durham JN, Smith KN, и др. Mismatch repair deficiency predicts response of solid tumors to PD-1 blockade. *Science*. 2017;357(6349):409–413. doi: 10.1126/science.aan6733.

[13] Maude SL, Laetsch TW, Buechner J, и др. Tisagenlecleucel in Children and Young Adults with B-cell Lymphoblastic Leukemia. *New England Journal of Medicine*. 2018;378(5):439–448. doi: 10.1056/NEJMoa1709866.

[14] Modi S, Jacot W, Yamashita T, и др. Trastuzumab Deruxtecan in Previously Treated HER2-Low Advanced Breast Cancer. *New England Journal of Medicine*. 2022;387(1):9–20. doi: 10.1056/NEJMoa2203690.

[15] Weber JS, Carlino MS, Khattak A, и др. Individualised neoantigen therapy mRNA-4157 (V940) plus pembrolizumab versus pembrolizumab monotherapy in resected melanoma (KEYNOTE-942): a randomised, phase 2b study. *The Lancet*. 2024;403(10427):632–644. doi: 10.1016/S0140-6736(23)02268-7.

[16] Cohen JD, Li L, Wang Y, и др. Detection and localization of surgically resectable cancers with a multi-analyte blood test. *Science*. 2018;359(6378):926–930. doi: 10.1126/science.aar3247.

[17] Abbosh C, Birkbak NJ, Wilson GA, и др. Phylogenetic ctDNA analysis depicts early-stage lung cancer evolution. *Nature*. 2017;545(7655):446–451. doi: 10.1038/nature22364.

[18] Esteva A, Kuprel B, Novoa RA, и др. Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. *Nature*. 2017;542(7639):115–118. doi: 10.1038/nature21056.

[19] McKinney SM, Sieniek M, Godbole V, и др. International evaluation of an AI system for breast cancer screening. *Nature*. 2020;577(7788):89–94. doi: 10.1038/s41586-019-1799-6.

[20] McGranahan N, Swanton C. Clonal Heterogeneity and Tumor Evolution: Past, Present, and the Future. *Cell*. 2017;168(4):613–628. doi: 10.1016/j.cell.2017.01.018.

[21] Marquart J, Chen EY, Prasad V. Estimation of the Percentage of US Patients With Cancer Who Benefit From Genome-Driven Oncology. *JAMA Oncology*. 2018;4(8):1093–1098. doi: 10.1001/jamaoncol.2018.1660.

[22] Le Tourneau C, Delord J-P, Goncalves A, и др. Molecularly targeted therapy based on tumour molecular profiling versus conventional therapy for advanced cancer (SHIVA): a multicentre, open-label, proof-of-concept, randomised, controlled phase 2 trial. *The Lancet Oncology*. 2015;16(13):1324–1334. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00188-6.